CHEAT SHEET UTS · MINGGU 1–7

MK 6 · Business Analytics

Jangan sampai tertukar

- Deskriptif (apa) → diagnostik (kenapa) → prediktif (akan apa) → preskriptif (harus apa).
- Tanya dulu: satu baris = apa? Skala data (nominal, ordinal, interval, rasio) menentukan operasi yang boleh.
- Precision = TP/(TP+FP); recall = TP/(TP+FN). Uji di data baru; korelasi ≠ kausalitas.
- Optimasi: objektif + constraint; solusi linear di titik sudut; shadow price = nilai 1 unit batas tambahan.
- Marketing analytics: ±385 sampel untuk ±5%; ukur promosi dengan kontrol; kejar laba kontribusi, bukan omzet.

W1 Pengantar Business Analytics

Apa itu business analytics · Prinsip kerja analitik · Empat level analitik: makin sulit, makin bernilai · BetonPrima dalam grafik: empat level dalam satu kasus

- Empat level: deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif.
- DIKW: data → informasi → pengetahuan → kebijaksanaan.
- Mulai dari keputusan.
- Analitik mendukung, bukan menggantikan, judgement.
- BetonPrima: label data yang salah bisa menyembunyikan akar masalah.

W2 How to Deal with Data

Satu baris, satu hal · Metadata dan kamus data · Skala data dan apa yang boleh dihitung · Bentuk kolom · Delapan cacat data dan siapa yang memperbaiki · Satu penjualan, empat jumlah baris · Bentuk kolom: rata-rata bisa menipu · Tiga tempat memperbaiki: biaya vs cakupan

- Tanya dulu: satu baris = apa?
- Key membuat baris unik.
- Metadata: nama, makna, unit, sumber, refresh, pemilik.
- Skala menentukan operasi yang boleh.
- Rata-rata tanpa sebaran = setengah angka; cek median & nol.
- 8 cacat data; perbaiki di capture bila bisa.

W3 Data-Driven Decision Making, Analitik Deskriptif & Data Storytelling

Keputusan dan DDDM · Analitik deskriptif dan statistik · Visualisasi dan storytelling · Intuisi dan data sebagai mitra · Statistik deskriptif yang wajib dibaca bersama · Sebelum dan sesudah: dari grafik ramai ke grafik yang bercerita · Untuk BetonPrima: dua grafik yang cukup meyakinkan direksi

- Keputusan strategis, taktis, operasional.
- DDDM memvalidasi tindakan sebelum dijalankan.
- Data & intuisi saling melengkapi.
- Deskriptif: pusat, sebaran, bentuk, hubungan.
- Pilih grafik sesuai pesan; hindari clutter.
- Storytelling: konteks → temuan → aksi.

RUMUS

```
Struktur cerita: konteks (volume −20%) → temuan (on-time 91% → 68% saat hujan) → aksi (2 depot)
```

W4 Predictive Analytics

Apa itu prediksi dan jenisnya · Klasifikasi: Titanic · Regresi: harga rumah California · Yang bisa salah · Klasifikasi, regresi, atau time series? Pohon keputusan cepat · Titanic: perbandingan metode dan kalkulator confusion matrix · California: seberapa jauh regresi mengalahkan rata-rata · Simpson's paradox dalam grafik

- Klasifikasi, regresi, time series.
- Kalahkan baseline naif dulu.
- Uji di data yang belum pernah dilihat; pakai cross-validation.
- Confusion matrix: precision, recall, F1.
- Regresi: MAE, RMSE, MAPE, R^2.
- Waspadai leakage, imbalance, drift, Simpson, selection bias.
- Korelasi bukan kausalitas.

RUMUS

```
Contoh: 1.730 + 44.476×5,74 + 1.684×17 − 2.815×6,16 = $268.186 (aktual $218.600, gap $49.586)
```

W5 Prescriptive Analytics: Optimasi

Tujuan dan anatomi model keputusan · Program linear: Region 51 · Shadow price · Skala besar, bilangan bulat, diminishing returns · Ketidakpastian dan enam jebakan · Region 51: titik sudut dan simulator · Shadow price dalam grafik · Skala besar, bilangan bulat, dan diminishing returns · Stok trombosit: biaya tidak simetris

- Data menunjukkan sakitnya; keputusan butuh objektif & constraint.
- Model linear: solusi optimal di titik sudut.
- Shadow price = nilai satu unit tambahan batas.
- Minta Solver bilangan bulat; jangan membulatkan.
- Bentuk kurva manfaat menentukan rencana — butuh bukti, bukan korelasi.
- Di bawah ketidakpastian, timbang dua jenis kesalahan (critical ratio).

RUMUS

```
max 6D + 1,2B   s.t. 0,8D + 0,12B ≤ 40; D + 0,5B ≤ 78; D ≤ 45; B ≤ 129; D, B ≥ 0
```

```
Critical ratio = biaya kurang ÷ (biaya kurang + biaya lebih) = 2,5 ÷ 3,1 = 0,81
```

```
Critical ratio = Cu ÷ (Cu + Co) = 2,5 ÷ (2,5 + 0,6) = 0,81 → simpan stok yang cukup untuk 81 dari 100 minggu ≈ 122 unit
```

W6 Marketing Analytics

Kerangka dan fondasi pengukuran · Customer analytics · Promosi dan harga · Marketing Mix Modeling (MMM) · Analitik lokasi dan dari analisis ke keputusan · Ukuran sampel: kenapa 385 cukup untuk kota maupun negara · RFM: dari skor ke aksi · Harga optimum, elastisitas, dan market basket · MMM dalam grafik: adstock dan realokasi anggaran · Eiger vs Torch dan perang kopi bubuk

- Mulai dari keputusan, data, dan tingkat keyakinan.
- Cek desain sebelum ukuran sampel; ~385 untuk ±5%.
- RFM & CLV untuk prioritas pelanggan; aksi sebelum median churn.
- Ukur dampak promosi dengan kontrol (causal impact).
- Kejar laba kontribusi, bukan omzet.
- MMM: adstock, dekomposisi, ROI per kanal, geser anggaran.
- AI mempercepat kerja tapi bukan sumber angka.

RUMUS

```
n₀ = z² · p(1−p) / MoE²; n = n₀ / (1 + (n₀ − 1)/N)
```

```
CLV = Σ m · rᵗ / (1 + d)ᵗ
```

```
n₀ = z² · p(1−p) ÷ MoE² = 1,96² × 0,25 ÷ 0,05² ≈ 385; n = n₀ ÷ [1 + (n₀ − 1) ÷ N]
```

W7 Financial Analytics

Forecast penjualan bulanan untuk anggaran 2027 · Nowcasting bulan berjalan · Credit scoring · Forecast anggaran 2027 dalam grafik · Tiga cara menebak Oktober di tanggal 12 · Credit scoring: metode dan cut-off dalam grafik

- Analitik keuangan: forecast, kas, kredit, fraud, kurs, investasi.
- Regresi trend + bulan + kolom Lebaran menurunkan error 6,7% → 3,2%.
- Lebaran maju ~11 hari/tahun — musim per bulan tidak cukup.
- Nowcast berbasis kalender > run-rate.
- Credit scoring: model mengurutkan, manajemen memilih cut-off.
- Fitur sensitif (jenis kelamin) adalah keputusan kebijakan.